

数据库实验课程

17 周 · 每周 2 次实验课 ·

项目背景：你是一名创业者，正与同伴筹备一家店。为了让门店顺利开业并持续经营，你们需要共同规划商品、库存、订单、会员和补货等数据，并在 17 周内把同一个数据库项目从记录业务逐步建设为支持经营分析与补货决策的应用。

贯穿项目：小卖部 / 奶茶店

第一周任务讲解

第 1 周：数据库系统概述与业务需求分析 —— 确定你的经营场景

第一部分 课程介绍

1. 这是一门什么样的课

这是一门围绕关系数据库设计、实现和应用开展的实验课程。课程以小卖部或奶茶店等经营场景贯穿项目。同学们将在整个学期持续维护一个大的数据库项目，整个学期的课程分为四个阶段，依次完成业务需求分析、数据库初建、模式重构、应用开发、数据库编程与事务处理，以及数据调用和简单预测应用。每个阶段结束后，需要提交一个能够运行和复现的项目版本。每周 2 次实验课，整个学期约 17 周。

2. 课程目标

学完本课程，你将能够根据业务需求设计关系数据库，使用 SQL Server 完成建库、数据增删改查、连接查询、视图、完整性约束和权限配置；能够运用 ER 模型与规范化方法改进数据库设计，开发数据库应用，并完成存储过程、函数、触发器、高级查询、事务和并发控制实验；能够通过外部程序调用数据库，完成自然语言转 SQL、销量预测结果入库和预测驱动补货等综合任务。

课程不仅要求程序和 SQL 能够运行，还要求同学们能够解释自己的设计思路，并通过运行结果、测试记录和实验报告验证其正确性。

四阶段总体框架

课程以一个真实的经营场景（小卖部或奶茶店）贯穿整个学期，让学生持续维护一个项目，每 4 周左右提交一个可运行版本。课程主要分为四个阶段。

阶段	周次	理论对应	版本	阶段能力
1	1—4	ch1—ch4	v0.1	把业务变成关系数据库，完成建库、CRUD、查询、视图、约束与权限。
2	5—9	Ch5—ch8	v1.0	反思并重构模式，完成 ER 设计、规范化、迁移和数据库应用界面。
3	10—13	数据库编程与事务处理	v2.0	实现过程、函数、触发器、窗口/递归查询及订单与补货事务，完成并发控制实验。
4	14—17	数据库数据调用与分析	v3.0	完成自然语言转 SQL、销量数据集、线性回归预测结果入库和预测驱动补货。

AI 使用边界 允许使用大模型，但须保留提示词、候选答案、人工修改与验证证据；AI 生成结果不能替代 SQL 测试、约束验证和个人答辩。

作业以及评分标准

小组：2—3 人一组，共用一个代码仓库，**每个小组需要提交四次作业，并进行一次课堂展示。**

《课程评分标准》

一、 总分构成

总分 100 分

部分	分值	构成
作业	70 分	四次作业：v0.1（10）+ v1.0（20）+ v2.0（20）+ v3.0（20）
展示	30 分	每小组学期内展示一次（第二/三/四阶段抽选），满分 30

二、 作业评分（70 分）

四次作业各阶段的分值与评分要点：

阶段	提交截止时间	分值	评分要点
一	第 5 周的周二 23：59	10	建库完整性，不同角色约束与权限
二	第 10 周的周二 23：59	20	设计合理性（ER/规范化）、迁移正确性，应用完整性与可用性
三	第 14 周的周二 23：59	20	数据库程序对象与高级查询完整，订单和补货事务边界清楚；锁等待、隔离现象和死锁分析有证据。
四	第 18 周的周二 23：59	20	自然语言转 SQL 的提示迭代过程完整；销量数据集、预测结果入库和补货流程可复现、可追溯。

二、 展示评分 (30 分)

演示重点在于是否完整实现任务，能否解释清楚设计思路与实验过程，模型复杂度与正确率不作为评分标准。

评分维度	权重	说明
内容完整性	65%	覆盖该阶段作业要求，逻辑清楚
现场演示与证据	20%	演示真实可运行，证据充分
表达与问答	15%	是否能够完整、清晰、流程地表达实验思路与过程

《提交作业要求》

提交节点：以小组为单位，每阶段结束后，即**第 5 周的周二 23：59、第 10 周的周二 23：59、第 14 周的周二 23：59、第 18 周的周二 23：59**。助教会提前一周提醒作业提交 DDL。

提交内容：（每阶段具体内容看当周的 PPT）

1. README：项目范围、环境、整体链路 with 复现步骤。
2. 实现代码：SQL 语句与具体代码
3. 阶段报告：设计思路，实验过程，实验总结
4. AI 使用记录：如何使用 AI 协助，AI 输出与人工修改内容
5. 组内分工表：小组成员分工与贡献

17 周后小组需要交付完整项目代码。**每位学生**提交一份课程总结。

《小组展示要求》

展示的的目的是把“提交的代码”变成“现场能展示的东西”：检验阶段成果是否真实可运行，训练表达与答辩能力，并通过课堂问答进行交流分享，让全班看到不同组的设计取舍。

1. 总体安排

展示时间定在第 10、14、17 周（对应第二、三、四阶段末）；第一阶段暂不展示；每组 5—8 分钟 + 2—3 分钟问答；PPT 或现场演示均可，鼓励简单做一个 PPT + 现场操作数据库；每次选约 1/3 小组，三次展示覆盖全班，17 周内每组展示一次。

2. 选组方式

提前一周公布名单，随机抽取为主、主动报名为辅，已展示过的不再抽，无故缺席按未通过阶段验收处理；选到的组提前一天提交 PPT，未轮到展示的组仍须提交全部作业材料。

3. 展示内容要求

一句话介绍工作，写清每个阶段的展示重点。尽量现场演示，也可以在 PPT 中展示

- 第二阶段：重点展示 ER 图，如何完成规范化与迁移。应用程序登录、商品/库存/订单操作、参数化查询、错误反馈和角色界面
- 第三阶段：展示存储过程、函数、触发器、窗口函数与递归查询；演示订单完成事务和模拟补货入库事务的正常提交与失败回滚，并说明锁等待、隔离现象、死锁原因及改进结果。
- 第四阶段：展示自然语言转 SQL 的首轮结果、问题归纳和提示模板调整；展示销量数据集、线性回归预测结果入库，以及预测驱动补货事务的完整流程。

第二部分 第一阶段任务

第一阶段·第 1—4 周

数据库初建与 CRUD

需要达成的目标 把一个真实经营场景转化为可运行的关系数据库,完成最小但完整的数据闭环: 建库、装载、增删改查、连接查询、视图、完整性与授权。

周次安排

周次	理论内容	项目任务	当周产出	展示重点
1	数据库系统概述与业务需求分析	把一个真实经营场景转化数据库任务 (例如小卖部/奶茶) 确定边界、角色、业务流程。	分组; 业务流程、不同经营角色职能。	能解释哪些信息进入数据库, 哪些暂不进入。
2	ch2 关系、属性、码、模式	把业务对象转成关系模式, 定义属性、域、主码、候选码和外码。	表清单 (进入数据库的实体)、字段定义 (属性 + 域)、码标注、样例元组 (真实数据)	能够解释每个字段及其键。
3	ch3 DDL 与数据修改	用脚本建库并完成商品、库存、订单等对象的增删改查。	建库语句, 增删改查语句。要求能够复现	演示从空库开始构建; 现场执行一组 CRUD。
4	ch4 连接、视图、完整性、授权	完成多表查询、统计视图、主外键/检查约束和角色权限。	多表查询语句 query.sql、不同的统计视图 view.sql、主外键/检查约束 constraint.sql、角色权限 role.sql。	非法数据被拒绝; 越权操作失败; 查询结果正确。

第一周任务

1. 本周目标

把一个真实经营场景转化数据库任务（例如小卖部/奶茶）确定边界、角色、业务流程。

- **项目场景：**小卖部或奶茶店；也可选同等复杂度场景，但 17 周内不得随意更换。
- **核心对象：**场景不要太复杂也不要太简单，至少包含商品、库存、订单、订单明细、会员、员工的内容。

2. 任务

1. 组队并创建仓库：2—3 人一组，创建一个 git 仓库。
2. 选定场景：选择一个合适的经营场景，本学期不得更换。
3. 识别经营角色：列出不同角色及其职能（如店长、店员、会员）
4. 梳理业务流程：明确经营场景的业务流程，可以按照角色梳理，比如顾客下单，结账，获得会员积分；店员接单，制作。
5. 划定数据边界：明确什么信息需要进入数据库存储，什么信息不需要。

3. 本周作业

- 业务流程：图或文字均可，要求覆盖从顾客到完成交易的主要环节。
- 角色与职能清单：每个角色的职责，后续权限设计会用到。
- 数据边界清单：进库 / 不进库，以及理由。

4. 提示与常见问题

- 本周不写 SQL、不建表，重点是业务流程和数据边界的讨论。
- 选择场景难度适当，选自己更熟悉。
- AI 可以用来辅助梳理流程、提出候选实体，但必须能解释和修改，不能直接照抄。记录下使用 AI 协助与人工修改